

Os Dados Não Mentem: A Estatística Por Trás Dos Streams

Trabalho Final de ME115 - Linguagem R - 1S2025 - Profa.Responsável: Tatiana Benaglia
Autores: Gustavo Coimbra de Souza Teixeira, Julia Folgueral, Maria Eduarda Villéla Silva, Nicole de Barros Silva

Introdução

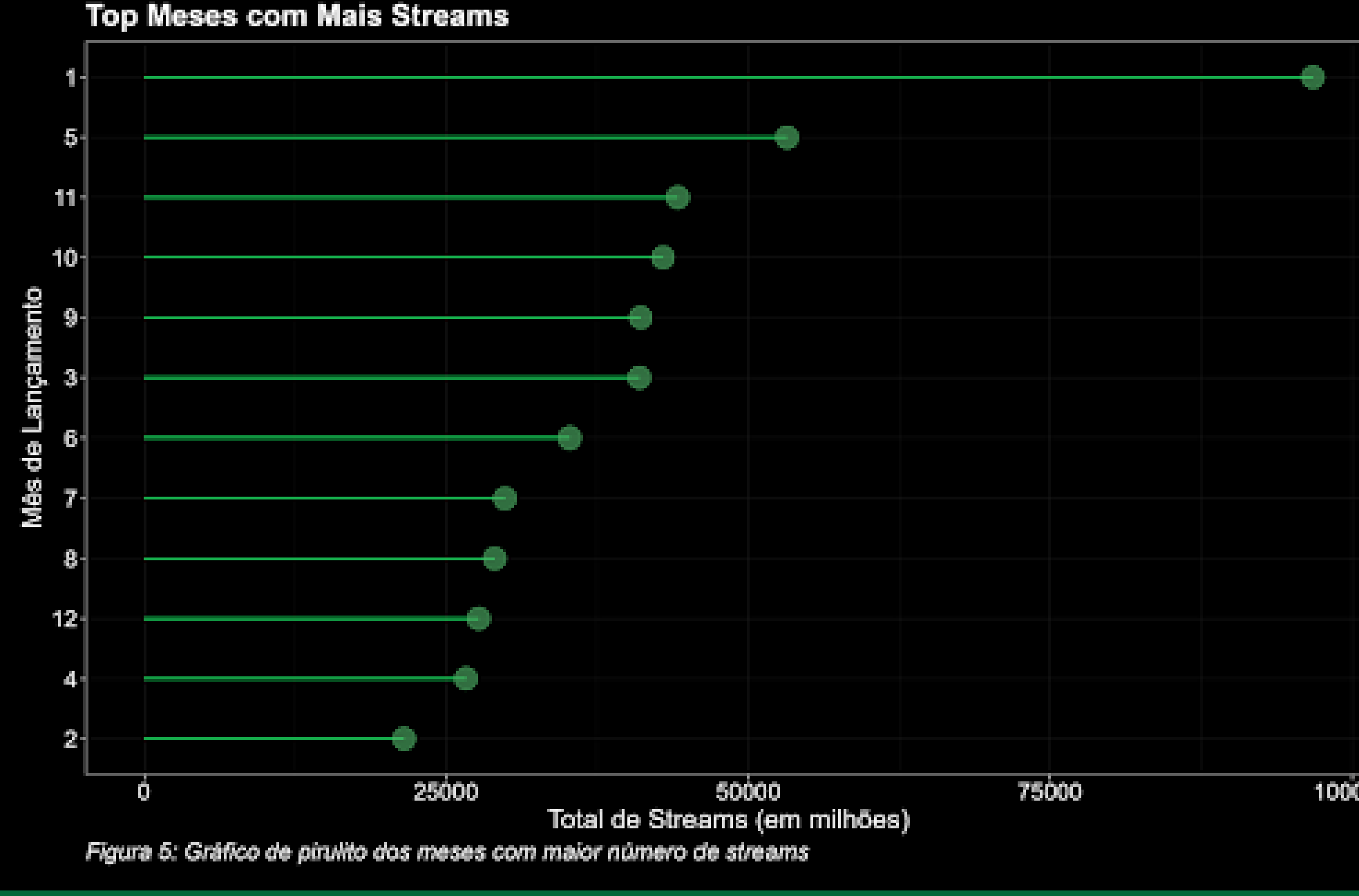
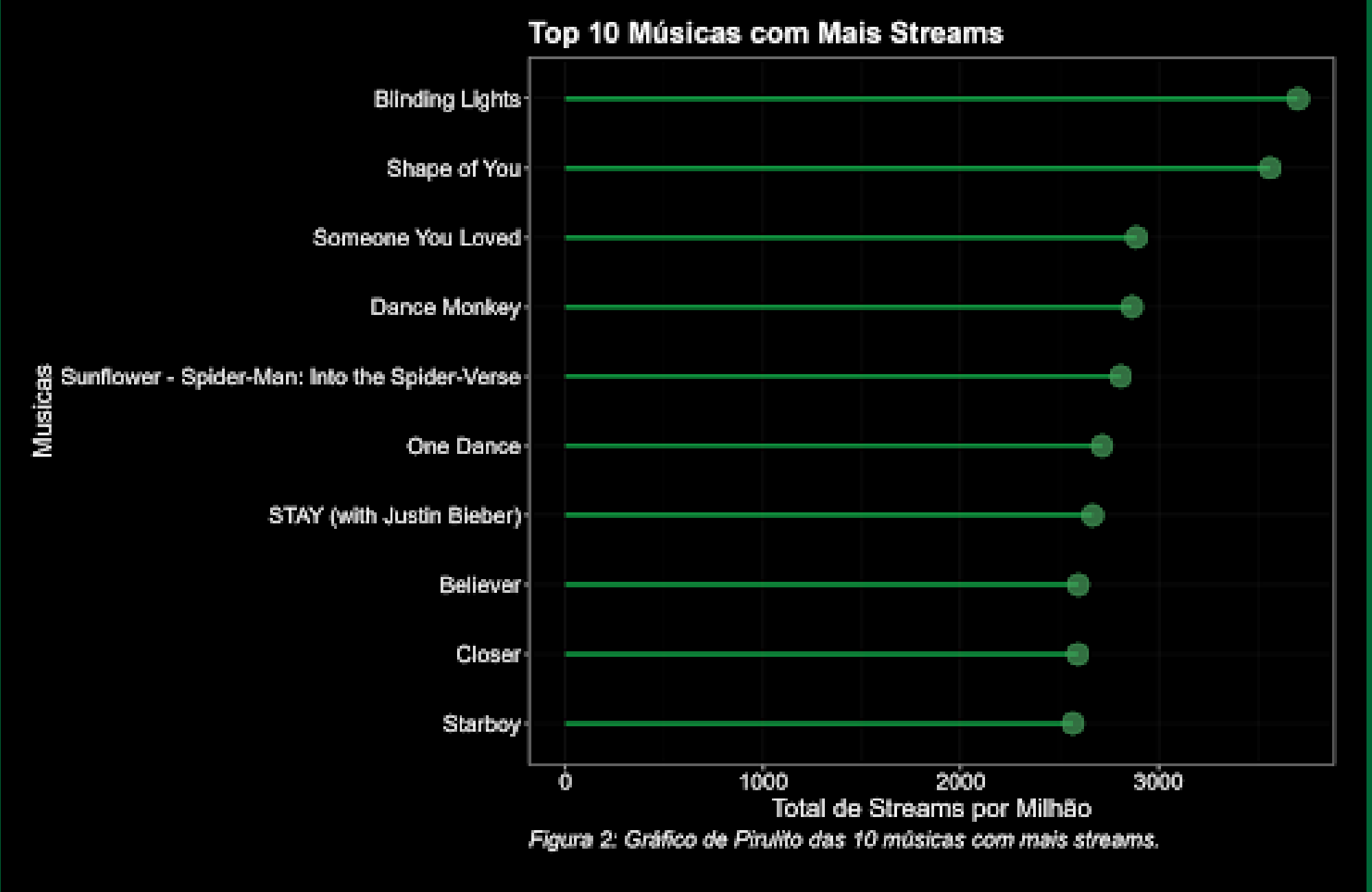
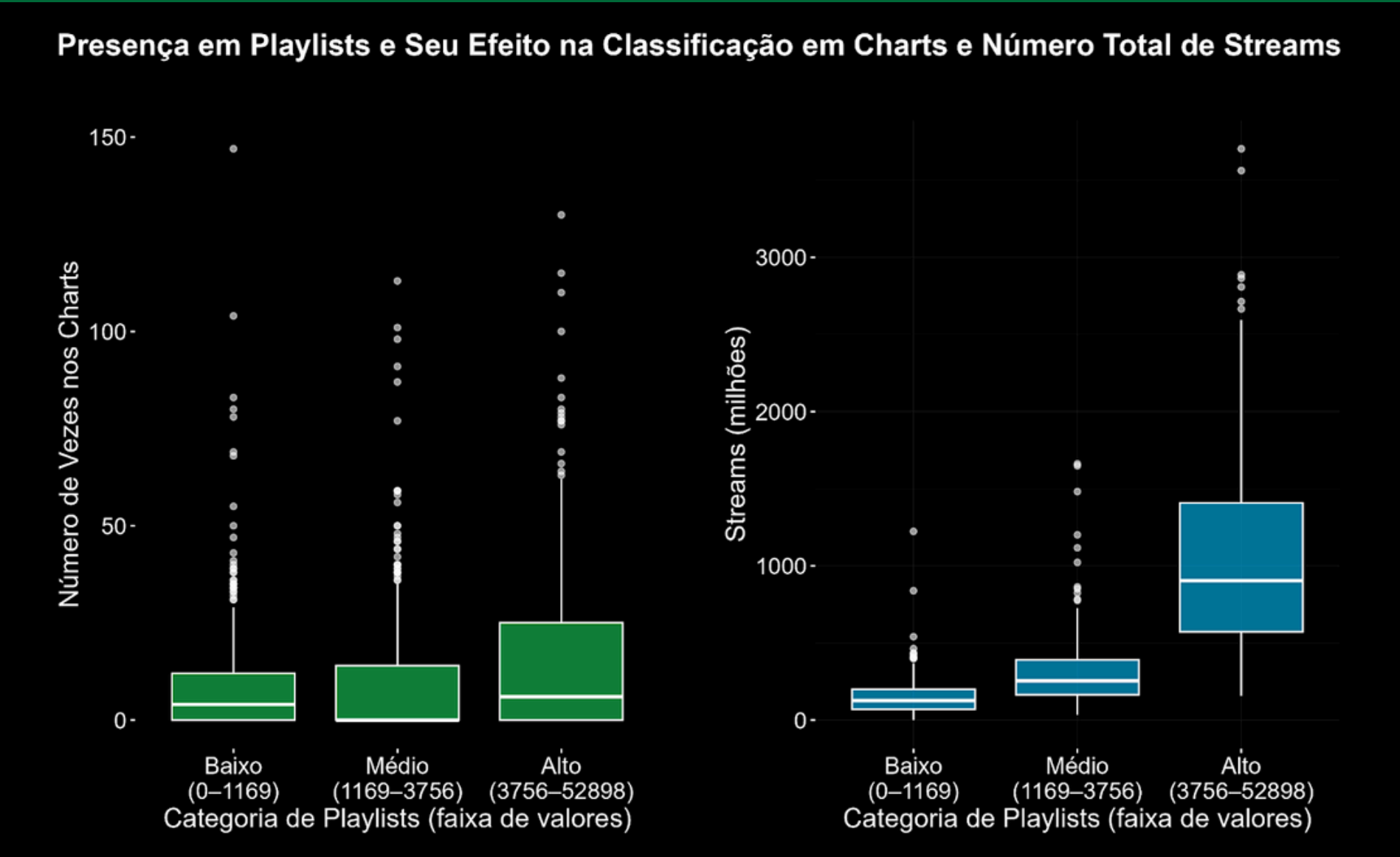
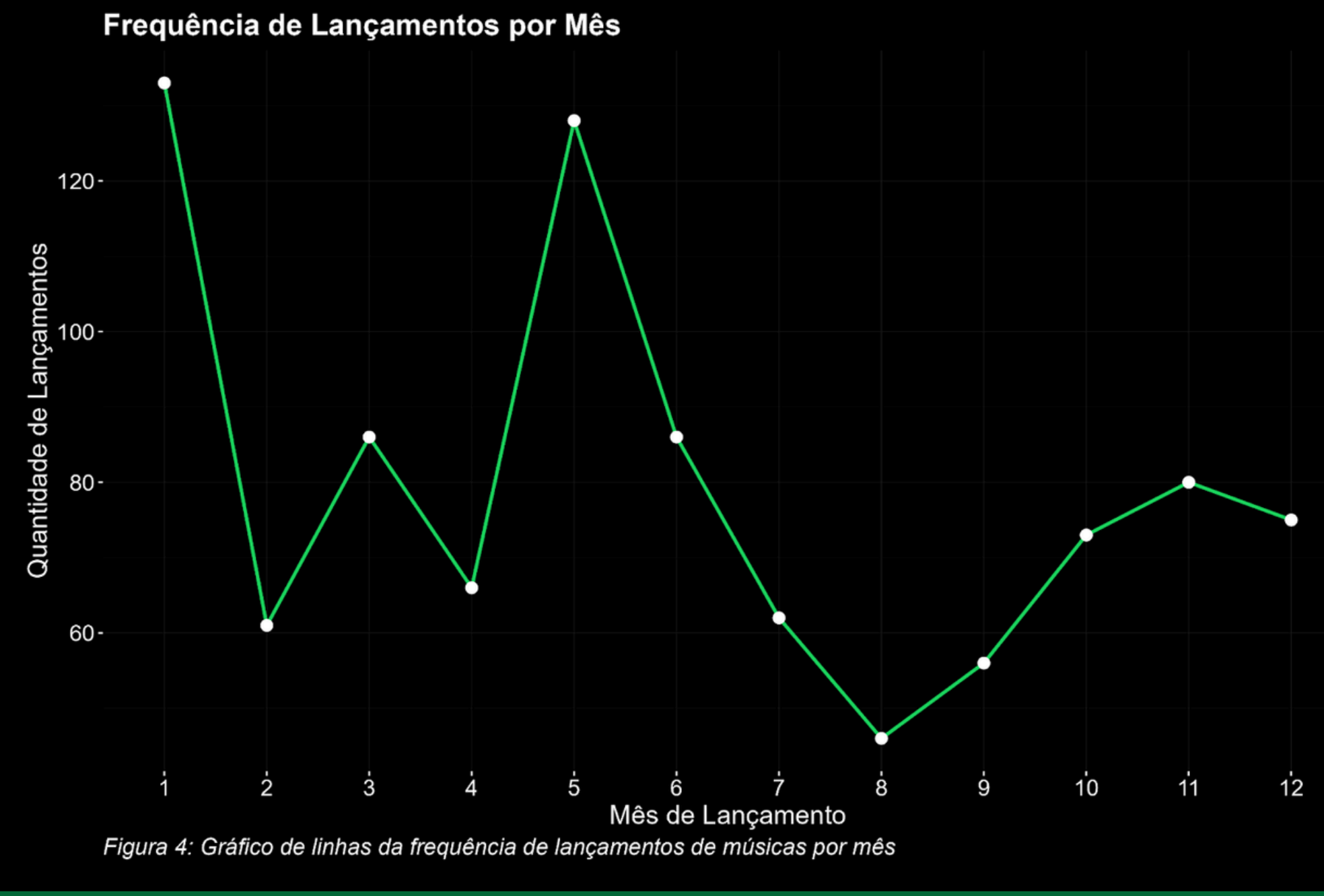
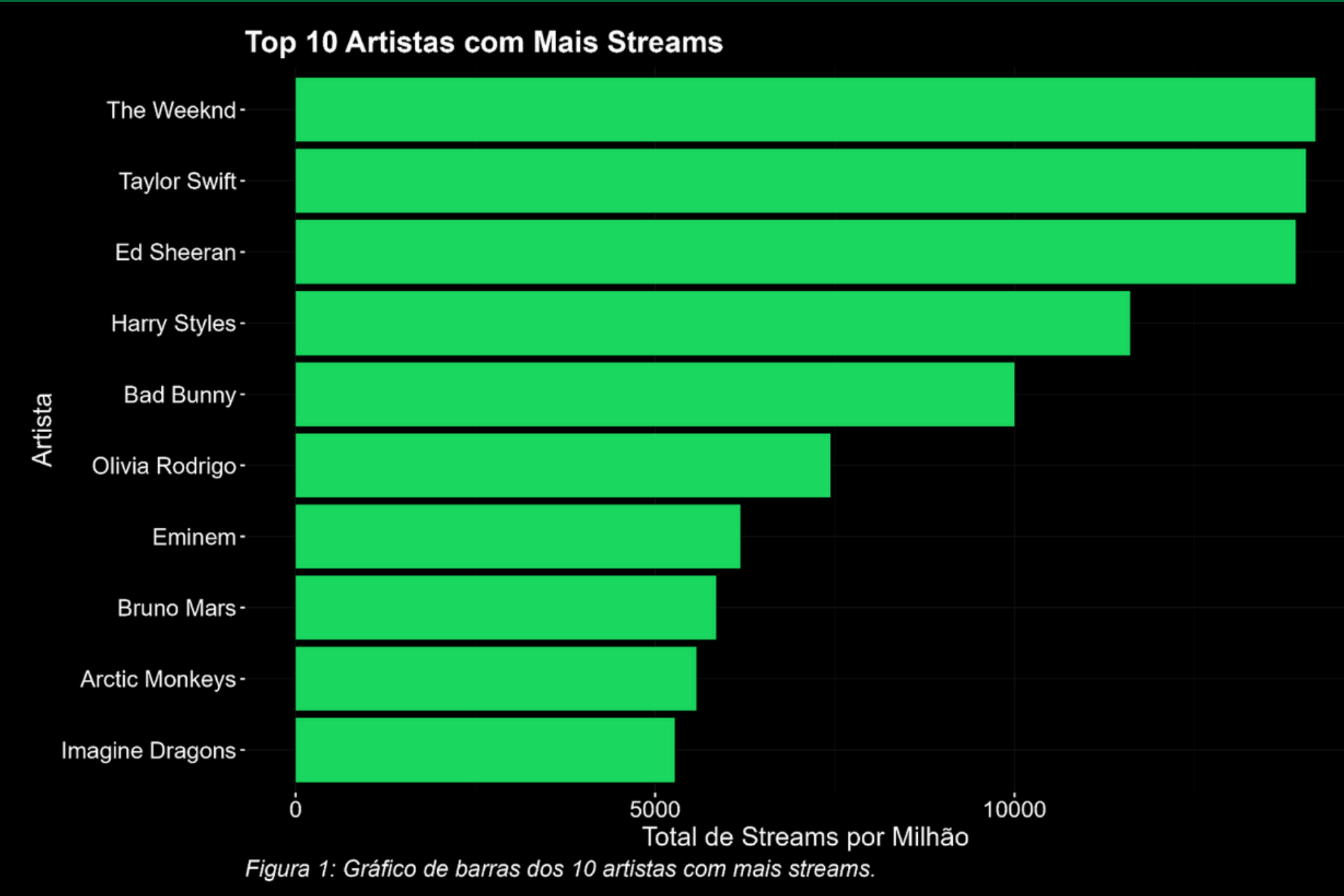
No Spotify os usuários aguardam ansiosamente pela sua retrospectiva anual “Wrapped”, disponibilizada pelo aplicativo e que inclui informações sobre as músicas, artistas e podcasts mais ouvidos, entre outros dados, e que tem se tornado cada vez mais popular entre milhões de usuários. Esta análise propõe algo semelhante, oferecendo um panorama geral sobre algumas estatísticas de uso da plataforma ao longo de 2023.



Métodos

O banco de dados utilizado para a análise apresentada no relatório intitula-se “Most Streamed Spotify Songs 2023” e está disponível na plataforma Kaggle. Esse conjunto de dados é composto por 24 variáveis (colunas) e 952 observações (linhas). Trata-se de uma listagem abrangente das músicas mais reproduzidas no Spotify ao longo do ano de 2023, oferecendo informações como atributos musicais e popularidade.

Resultados e Discussão



De acordo com as Figuras 1 e 2, o artista mais ouvido de 2023 foi The Weeknd, seguido por Taylor Swift e Ed Sheeran, respectivamente. Além disso, ao analisar a Figura 2, pode-se concluir que a música mais ouvida de 2023 foi “Blinding Lights”, do cantor The Weeknd, que foi o artista mais escutado no ano em questão. Em seguida, aparece “Shape of You”, de Ed Sheeran, com números próximos aos do primeiro lugar, enquanto o restante das músicas possuem uma diferença maior na quantidade de streams.

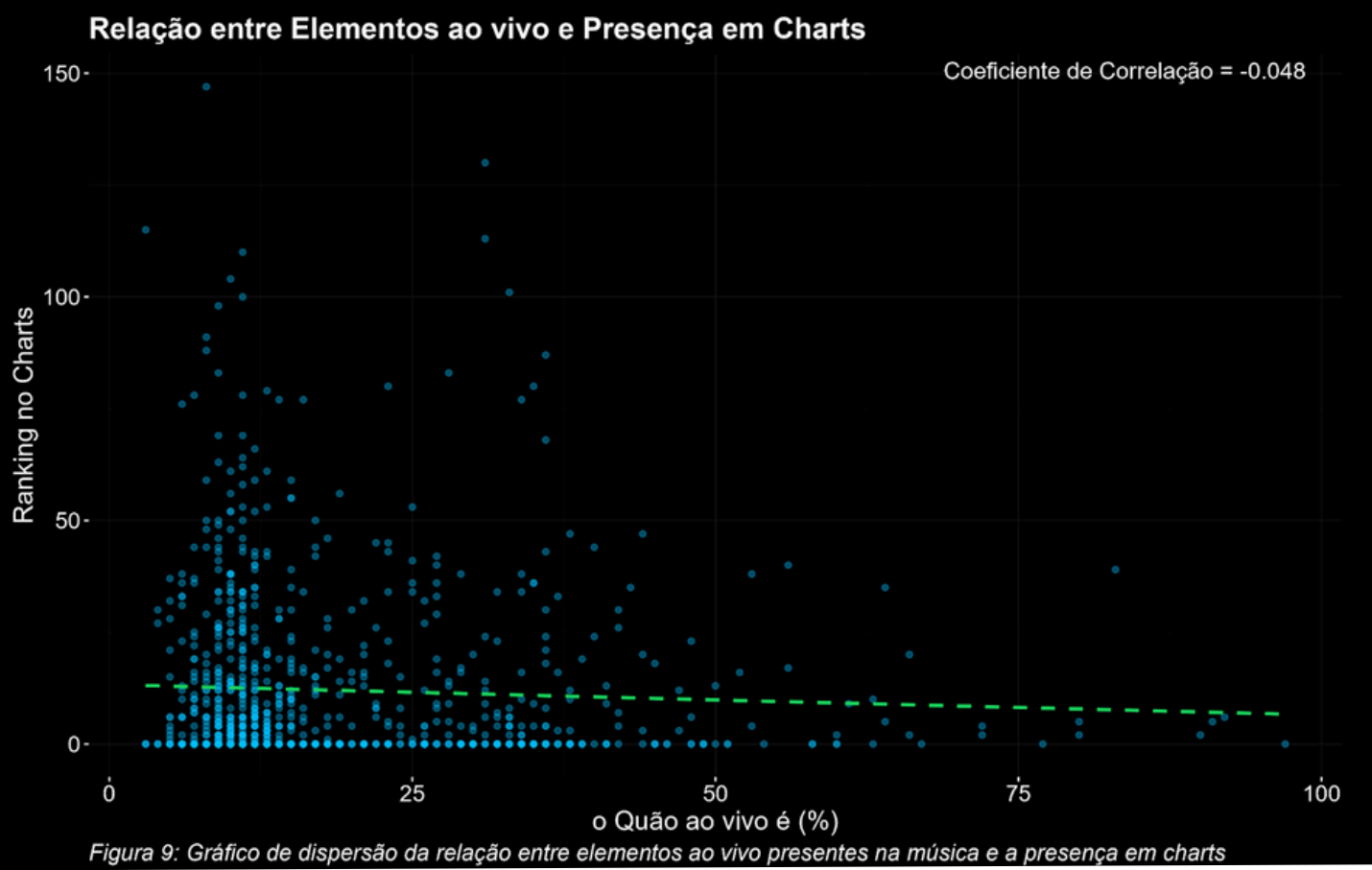
De acordo com a Figura 4, janeiro é o mês com a maior frequência de lançamentos musicais, seguido por maio. Por outro lado, agosto apresenta o menor número de lançamentos. Já na Figura 5, observa-se que janeiro também lidera em número de streams em 2023, com números muito maiores em relação aos demais meses. Maio aparece novamente em segundo lugar. Apesar dessa correspondência, não é possível afirmar uma relação de causa e efeito entre a quantidade de lançamentos e o volume de streams.

Ambos os boxplots mostram, respectivamente, o quanto uma música estar em playlists afeta na classificação em charts e, também, no total de streams. De modo geral, conclui-se que músicas mais presentes em playlists tendem a aparecer mais nos charts e a acumular mais streams. A mediana e a variabilidade aumentam em ambos os casos, indicando que maior exposição em playlists está associada a um maior sucesso da faixa.

Músicas com Maior Positividade



A figura 6 mostra as 35 músicas com maior taxa de positividade, com maior valor em 97%. Algumas faixas presentes são “Cupid”, “JGL”, “Shape of You” e “TQM”. Note que as músicas estão classificadas pela cor, não pelo tamanho da palavra.



A figura 9 mostra a relação entre o percentual de elementos ao vivo em uma música e sua posição nos charts. Tal percentual não mostra relação significativa com a presença de uma dada música nos charts, pois a correlação é quase nula. A dispersão dos dados e a linha de tendência quase horizontal indicam que esse fator não tem grande impacto no desempenho.

Músicas com Maior Dançabilidade



Na nuvem de palavras à esquerda, são apresentadas 35 músicas cujo percentual de dançabilidade é alto, isto é, que são caracterizadas como faixas animadas, mais adequadas para ambientes festivos. O nível mais alto de dançabilidade é de 96% e algumas faixas presentes são: “Lost”, “Cairo”, “Numb” e “Typa Girl”. Note que as músicas estão classificadas pela cor, não pelo tamanho da palavra.

Conclusão

A análise descritiva realizada permitiu destacar informações interessantes sobre o desempenho de músicas e artistas na plataforma de streaming Spotify, no ano de 2023.

Foi possível observar que artistas como The Weeknd, Ed Sheeran e Taylor Swift tiveram grandes números de streams e posições altas nos charts no ano em questão. Além disso, a análise mostrou que janeiro e maio foram os meses com mais músicas lançadas e, também, ambos apresentaram as maiores quantidades de streams por mês.

Referências

ELGIRIYEWITHANA, N. Most Streamed Spotify Songs 2023. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/helgiriyeewithana/top-spotify-songs-2023>>.